

河北省土壤类型图成果质控意见模板

县（市、区）	130928 吴桥县	提交单位	河北司南测绘服务有限公司
--------	------------	------	--------------

第一部分 土壤分类

1、省级三普土壤类型清单中 不存在：

吴桥县技术报告

土种不存在（3 个）： 均黏质脱潮土、黄沙土、黄粘土

成组不存在（5 组）： 全部为 潮土 | 脱潮土 | 黏质脱潮土 | 均黏质脱潮土

吴桥县工作报告

土种不存在（1 个）： 均黏质脱潮土

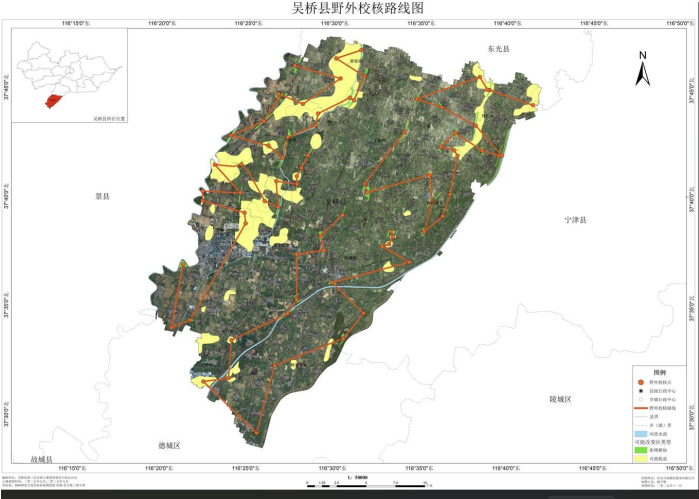
成组不存在（1 组）： 潮土 | 脱潮土 | 黏质脱潮土 | 均黏质脱潮土

表 2.1 吴桥县土壤发生分类体系表				
土类	亚类	土属	土壤三普土种	
			简名	连续命名
潮土	典型潮土	黏质石灰性潮土	粘土	均黏质石灰性潮土
			粘土	黏底砂石灰性潮土
		壤质石灰性潮土	二合土	均黏壤石灰性潮土
			白土	均壤质石灰性潮土
			二合土	黏壤底砂石灰性潮土
			白土	壤底黏石灰性潮土
			白土	壤底砂石灰性潮土
			白土	壤夹黏石灰性潮土
			白土	壤体黏石灰性潮土
			白土	壤体砂石灰性潮土
		砂质石灰性潮土	沙土	均砂壤石灰性潮土
			沙土	砂壤底黏石灰性潮土
			沙土	砂壤夹黏石灰性潮土
			沙土	砂壤体黏石灰性潮土
	脱潮土	黏质脱潮土	黄粘土	均黏质脱潮土
		壤质脱潮土	二黄土	均黏壤脱潮土
			黄白土	均壤质脱潮土
			黄白土	壤体黏脱潮土
		砂质脱潮土	黄沙土	均砂壤脱潮土
			黄沙土	均砂壤脱潮土

2、

第二部分 制图过程

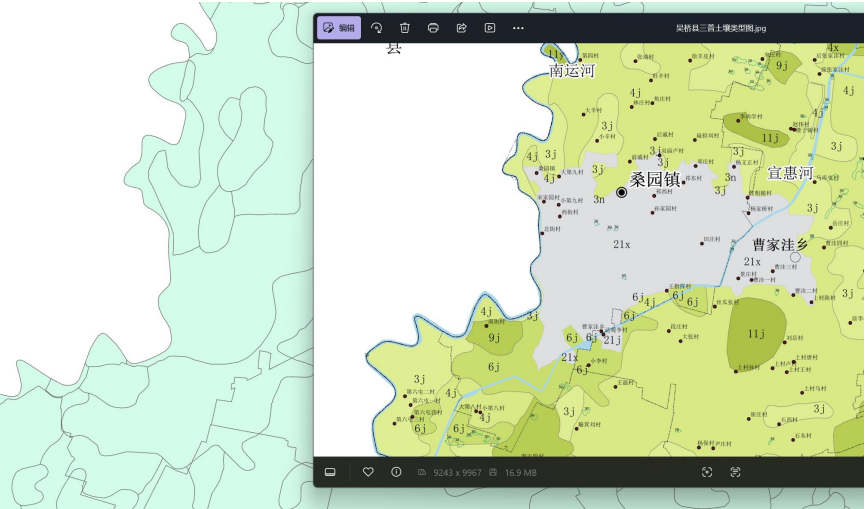
1、校核路线，未贯穿全域



2、请仔细检查各个过程、成果数据的属性表是否包含所需字段、字段命名是否规范、字段类型是否符合要求、字段内容是否被截断，依据《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》

第三部分 制图结果

1、建成区未进行扣除



2、图斑问题

空间拓扑检查
检查完成
几何有效性检查：共检查337个图斑，未发现无效几何
碎屑多边形检查：共检查337个图斑，发现2个问题
1. 图斑ID49面积过小（碎屑多边形），面积: 5.54 平方米
2. 图斑ID137面积过小（碎屑多边形），面积: 9.74 平方米
重叠检查：共检查337个图斑，零重叠
缝隙检查：共检查337个图斑，发现1个问题
3. 图斑ID71与图斑ID116之间存在缝隙，缝隙距离: 0.5590 米
重复几何检查：共检查337个图斑，未发现重复几何
4. 共发现 3 个要素存在拓扑问题

3、土属、土种不存在于分类单当中，且存在剖面与成果图不一致的问题，表层样也请检查！

上图类型与分类清单检查
检查完成
1. 上图类型与分类清单检查：共发现 1 个问题
2. 图斑 320：省级分类清单无该土种
剖面类型与分类清单检查
检查完成
1. 剖面类型与分类清单检查：共发现 11 个问题
2. 剖面 1：省级分类清单无该土属
3. 剖面 2：省级分类清单无该土属
4. 剖面 3：省级分类清单无该土属
5. 剖面 4：省级分类清单无该土属
6. 剖面 5：省级分类清单无该土属
7. 剖面 6：省级分类清单无该土属
8. 剖面 7：省级分类清单无该土属
9. 剖面 8：省级分类清单无该土属
10. 剖面 9：省级分类清单无该土种
11. 剖面 10：省级分类清单无该土属
12. 剖面 11：省级分类清单无该土属
上图类型与剖面类型检查
检查完成
6. 剖面 5 vs 图斑 183：土属不一致
7. 剖面 6 vs 图斑 47：土属不一致
8. 剖面 7 vs 图斑 178：土属不一致
9. 剖面 8 vs 图斑 142：土属不一致
10. 剖面 9 vs 图斑 169：亚类不一致
11. 剖面 10 vs 图斑 165：土属不一致
12. 剖面 11 vs 图斑 310：土属不一致
土壤类型面积统计
完成

4、虚点选取未举例论证典型性

1.训练样本准备

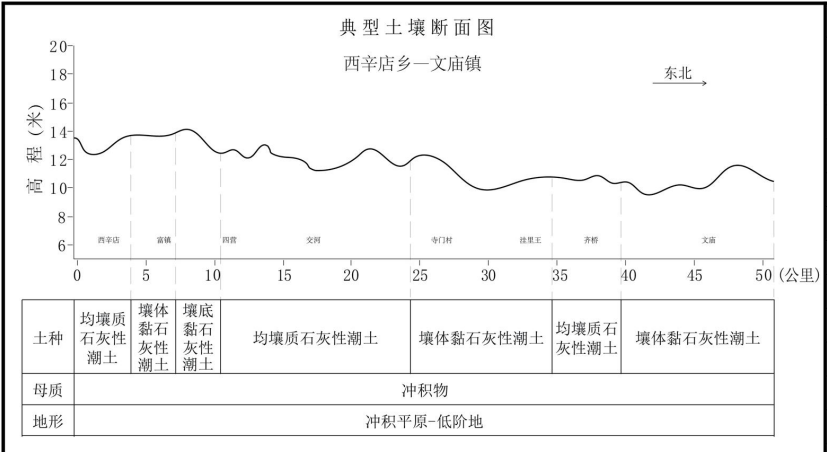
吴桥县三普剖面样点为 11 个，已验证的二普剖面样点 45 个，三普野外校核点 75 个，另外通过熟悉县域土壤景观的调查专家，结合二普土壤图和高分遥感影像等，直接在影像图上标出各个土种的典型位置点位，作为该土种的典型点，每个土种至少 5 个样点，典型点数量 1893 个，训练样本点共计 2024 个，分布情况见图 4.16。

第四部分 图面表达

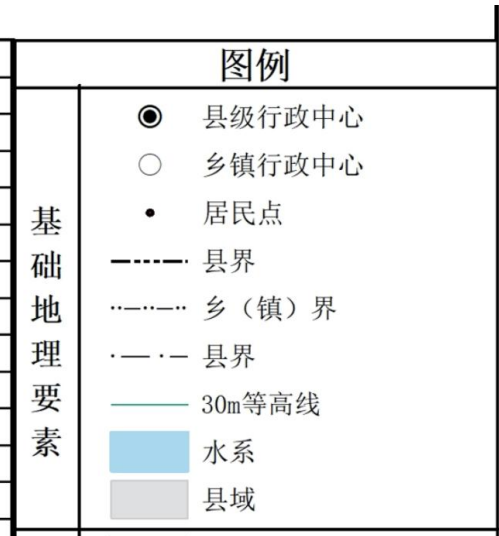
1、断面图未对应垂直标记 关键位置 与 海拔线；断面图线条过于细致，未进行概化；土壤应明确；断面图不可以使用截图！



参考



2、基础地理要素制图符号未按照《第三次全国国土调查技术规程》(TD/T 1055—2019)进行设定，请逐一检查并修正



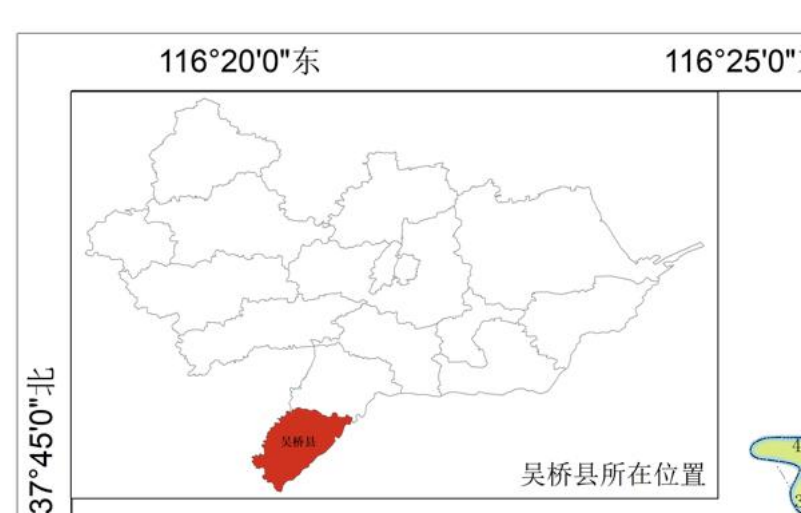
3、面积统计表设计不合理，重复要素过多、占据位置太大

三普土种	土地利用类型	面积（公顷）	占比	三普土种	土地利用类型	面积（公顷）	占比
均黏壤石灰性潮土	j	10708.1620	72.74%	黏壤底砂石灰性潮土	n	9.2569	5.02%
	h	318.1747	2.16%		x	27.6405	14.99%
	y	92.4469	0.63%	壤底黏石灰性潮土	j	1903.6948	74.85%
	n	970.2840	6.59%		h	11.1513	0.44%
	c	56.9250	0.39%		y	5.6024	0.22%
	x	2574.9922	17.49%		n	167.9697	6.60%
均黏壤脱潮土	j	338.8112	65.92%		c	14.3918	0.57%
	h	48.3411	9.41%		x	440.4844	17.32%
	y	9.0826	1.77%	壤底砂石灰性潮土	j	141.6900	68.39%
	n	25.0213	4.87%		h	0.9529	0.46%
	c	6.4905	1.26%		y	2.7351	1.32%
	x	86.2449	16.78%		n	11.5311	5.57%
均黏质石灰性潮土	j	37.2661	63.29%		c	0.8907	0.43%
	y	0.4122	0.70%		x	49.3708	23.83%
	n	14.6875	24.95%	壤夹黏石灰性潮土	j	65.2681	84.90%
	c	0.1012	0.17%		h	0.9895	1.29%
	x	6.4119	10.89%		y	0.0003	0.00%
	j	13.9970	66.71%		n	2.0609	2.68%
均黏质脱潮土	n	2.4072	11.47%		x	8.5562	11.13%
	c	0.0174	0.08%		j	3351.0946	74.17%
	x	4.5603	21.73%		h	138.4800	3.06%
	i	21227.2387	71.73%		v	10.1262	0.22%

参照

土种	旱地		水浇地		园地		林地		草地	
	面积	占比	面积	占比	面积	占比	面积	占比	面积	占比
均砂壤石灰性潮土	1098	24.15%	1490	32.77%	0	0.00%	1838	40.42%	121	2.67%
砂壤底黏石灰性潮土	2	0.47%	300	57.95%	1	0.25%	212	41.02%	2	0.31%
均壤质石灰性潮土	69313	13.66%	247398	48.77%	70854	13.97%	114902	22.65%	4783	0.94%
壤底黏石灰性潮土	19633	8.64%	115725	50.93%	36484	16.06%	54145	23.83%	1246	0.55%
壤底砂石灰性潮土	4758	14.48%	19003	57.82%	1400	4.26%	7231	22.00%	472	1.44%
壤夹黏石灰性潮土	3578	18.34%	9610	49.26%	1173	6.01%	5102	26.15%	44	0.23%
壤夹砂石灰性潮土	136	18.67%	451	61.99%	20	2.71%	75	10.30%	46	6.33%
壤体黏石灰性潮土	22658	5.86%	233564	60.36%	48215	12.46%	80461	20.79%	2028	0.52%
壤体砂石灰性潮土	1297	22.55%	2503	43.51%	210	3.65%	1729	30.05%	15	0.25%
均黏壤石灰性潮土	56	6.52%	631	73.42%	137	15.98%	24	2.75%	11	1.33%
均黏质石灰性潮土	1881	38.62%	2570	52.76%	17	0.34%	387	7.95%	16	0.32%

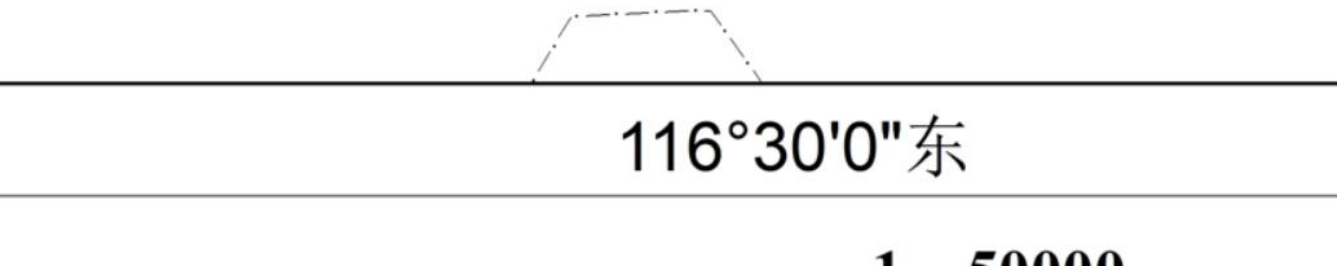
4、位置示意图建议展示出在河北省的位置



5、不必把所有居民点都进行注记



6、图廓线要外粗内细



第五部分 报告质量

1、技术报告目录不符合要求

目录	
一、概述	1
(一) 地理位置	1
(二) 成土环境	1
1. 气候条件	2
2. 地形地貌	2
3. 母岩母质	2
4. 水资源与地下水	2
5. 植被状况	2
(三) 土地利用状况	3
二、土壤分类	4
(一) 土壤分类系统	4
1. 土壤分类原则	4
2. 土壤分类系统	5
(二) 土壤分类历史沿革	6
1. 土壤分类依据	7
2. 土壤命名规则	8
3. 土壤二普与三普分类对应关系	9
三、土壤类型与变化	12
(一) 土壤类型与分布规律	12
1. 土壤类型概述	12
2. 土壤类型特征	13
3. 土壤类型分布规律	14
(二) 土壤类型变化	15
1. 命名规则引起土壤类型名称的更新和归并	17
2. 土壤信息缺失的补充	18
3. 自然及人为影响引起的土壤类型变化	19
四、土壤类型图编制	25
(一) 技术路线	25
1. 技术依据	25

参照

报告
目录
大纲

目 录

第一章 县域概况.....1

1.1 地理位置.....1

1.2 成土环境.....1

1.2.1 气象气候.....1

1.2.2 水资源.....2

1.2.3 地形地貌.....2

1.2.4 植被.....2

1.2.5 母岩质地.....2

1.3 土地利用状况.....2

1.4 土壤类型图编制总体思路.....3

第二章 土壤分类.....4

2.1 土壤分类系统.....4

2.1.1 土壤分类原则.....4

2.1.2 土壤分类系统.....4

2.2 土壤分类历史沿革.....6

2.2.1 二普土壤分类依据.....6

2.2.2 土壤命名规则.....8

2.2.3 土壤二普与三普分类对应关系.....8

第三章 土壤类型与变化.....11

3.1 土壤类型与分布规律.....11

3.1.1 土壤类型概述.....11

3.1.2 土壤类型分布规律.....11

3.2 土壤类型变化.....12

3.2.1 命名规则发生改变.....12

3.2.2 土壤性状变化.....14

第四章 土壤类型图编制.....15

4.1 数据的收集与制备.....15

4.1.1 土壤数据收集及处理.....15

4.1.2 环境因素数据.....16

4.2 土壤二普土壤图室内校核.....17

4.2.1 土壤图斑边界的校核.....18

4.2.2 土壤图斑类型的校核.....19

4.3 土壤类型改变区提取与专家预判.....23

4.3.1 引起土壤类型改变的主要情形.....23

4.3.2 筛选土壤类型改变区地块.....24

4.4 土壤二普土壤图野外校核.....24

4.4.1 校核方案的设计与实施过程.....24

4.4 土壤二普土壤图野外校核.....24

4.4.1 校核方案的设计与实施过程.....24

4.4.2 校核结果的归纳与整理.....25

4.5 土壤类型推测制图.....38

4.5.1 拾取土壤类型典型虚点.....38

4.5.2 模型构建与空间预测.....39

4.5.3 土壤类型未改变区图斑更新.....45

4.5.4 推测结果分析应用.....48

4.6 新编土壤类型图验证与分析.....50

4.6.1 三普土壤图的验证与评价.....50

4.6.2 三普土壤图土壤类型分布特征.....55

4.6.3 与土壤二普土壤类型图比较分析.....55

第五章 结论与建议.....61

5.1 结论.....61

5.2 土壤类型特征及改良利用建议.....62

5.2.1 褐土.....62

5.2.2 潮土.....62

5.2.3 草甸土.....63

4.1技术路线缺失

30

2、关于土类变化的文字描述与表格矛盾

3、请通篇检查报告标题、正文字体、字号、段落等格式设置

4、图名表名不必设置为标题，目录结构混乱

▼ 2.校核结果的归纳整理

图 4.13 外业校核成果整...

▼ (1) 二普土壤类型纸质图与...

表 4.10 缺失信息图斑校...

图 4.14 缺失信息图斑校...

▼ (2) 质地校核

图 4.15 质地校核点示例...

表 4.11 质地校核结果一...

▼ (3) 校核三普剖面样点与...

表 4.12 三普剖面样点与...

▼ (4) 纸质图与矢量土种不一...

表 4.13 土种与纸质图不...

▼ (5) 新增耕地校核结果

表 4.14 新增耕地校核结...

▼ (6) 脱盐校核结果

表 4.15 脱盐校核结果一...

▼ (六) 土壤类型空间推测

▼ 1.训练样本准备

图 4.16 土壤类型推测建...

▼ 2.模型构建与空间推测

5、报告中存在较多低级错误，请通篇检查

6、多组表格信息高度重叠，表 3.3 在第三章，表 4.23 在第四章，内容完全重复。

7、表 4.16-4.18 给出了修正后二普图与推测图的面积对比数据，但缺乏对推测效果的最优/最劣情况的具体评述。

8、推测制图效果评述 未明确突出最优和最劣情况

9、推测制图应用 应用描述较为笼统

10、错别字

吴桥县地处冲积平原的低平地带，全县地势低洼，地下水位较高。一般在 1.5—2.5m 左右，最近几年农田工程设施重排轻蓄，加之大气干旱，地下水埋深下降，一般在 2.5—4m 左右，漫长的历史年代地下水直接参与成土过程。成土母质均为近代河流冲积沉积物，土层深厚，受暖温带半干旱季风气候的影响，着生的自然植被多为半旱生的草本植被，在这些特定条件的综合作用下，土壤按照自己的发展规律形成为潮土土类。

普通潮土亚类特征特性发生发展规律同潮土类，系华北平原耕积型浅色草甸土，直接发育在河流冲积物上，经过人为的耕作熟化而形成旱地的耕作土壤。因成土母质为近代河流沉积物，吴桥尤以黄河冲积物为主，土层深厚、质地较轻，以砂壤质为主，但多变，水平排列层次明显，地下水位 2.5m 左右，由于受地下水的强热影响，土壤物质发生溶解，移动和淀积现象、铁、锰氧化还原反应交替进行，作用的结果，在心土层积底土层出现锈纹锈斑，铁锰结核或沙姜，底土灰暗色，表现了潜育化特征。

11、其他细节问题

状态：不通过

问题 1：第 282 行（技术报告第二章 1.(1)节，历史沿革）：“形成为湖土土类”，应为“形成为潮土土类”。此处为错别字，“湖”应为“潮”。

原文：“土壤按照自己的发展规律形成为湖土土类。”

问题 2：第 286 行：“褐化湖土是由典型湖土演变而成”，同样“湖土”应为“潮土”（出现 2 处“湖土”）。

问题 3：第 354 行“吴桥共查出三个亚类”，“吴桥”后缺少“县”字，表达不完整。

问题 4：第 354 行“系华北平原耕积型浅色草甸土”，应为“耕作型浅色草甸土”，“积”应为“作”。

问题 5：第 354 行“形成旱地的耕作土壤”，“旱地”应为“旱地”。

问题 6：第 354 行“受地下水的强热影响”，应为“受地下水的强烈影响”。

问题 7：第 354 行“出现锈纹锈斑”，应为“出现锈纹锈斑”。

问题 8：第 354 行“表现了潜育化特征”，在潮土描述中应为“表现了潜育化特征”。

问题 9：第 2033 行“将外野校核表电子化”，应为“将野外校核表电子化”。原文中“外野”出现 2 次（“外野校核表电子化...外野校核表（word 版）”）。

问题 10：表 4.4 和表 4.13 等的标题中使用了特殊字符“不一致”（非标准汉字“一”，可能是编码问题）。

问题 11：第 2623 行：“主要步如下”，应为“主要步骤如下”，缺少“骤”字。

原文："采用野外路线踏勘验证方法，对县级土壤图制图结果，在土种级别上，进行精度验证。主要步如下。
"

问题 12：表 2.3（第 312 行附近）中土种划分指标出现多余的右括号，如"砾石层或砂姜层部位））"。

问题 13：第 2788 行关于 W-YZ-15 不一致点排查的描述中，"第二层级进行交叉印证核验"一段内容几乎完全重复出现两次（约 100 字重复），造成段落冗余。

12、脱潮土面积数据前后不一致

第 587 行（第三章 3.1 节）："脱潮土...全县面积 3216 亩，占总土壤面积的 3.88%"

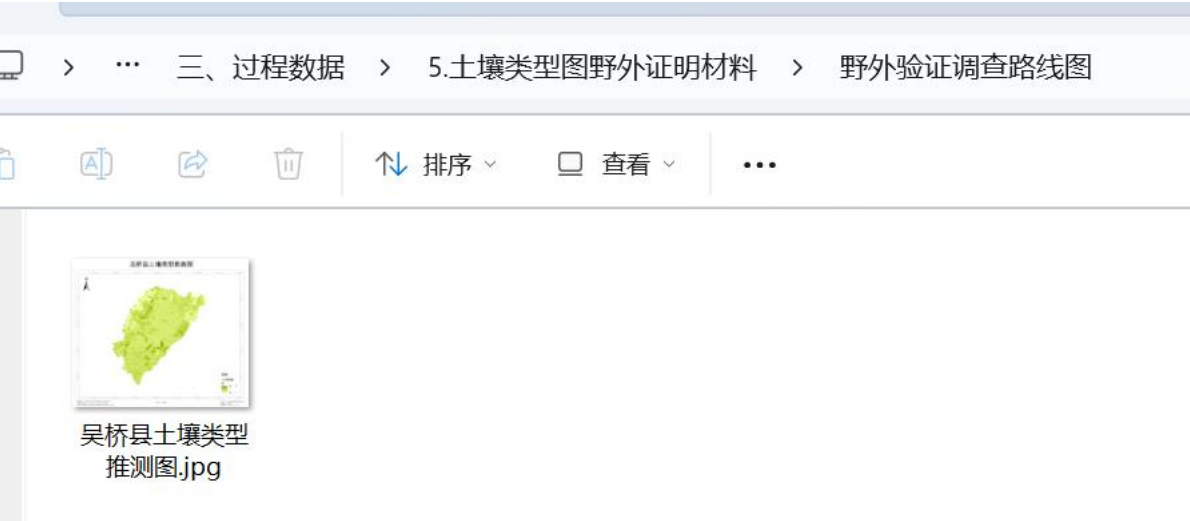
第 4603 行（第四章比较分析）："面积为 32169 亩"

计算验证：32169/829545 = 3.88%，验证 32169 亩正确。第三章 3216 亩为笔误。

....

第六部分 其他

1、野外验证调查路线图放的是类型推测图

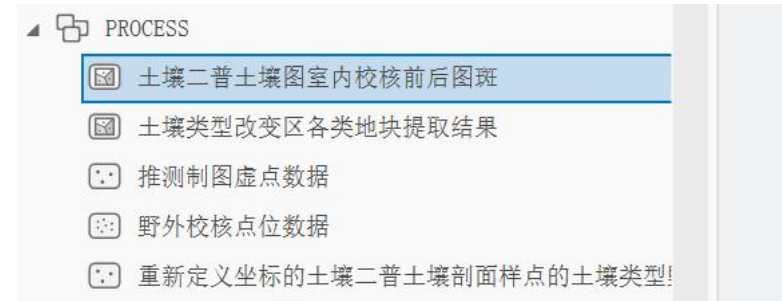


2、不符合要求的文件列表

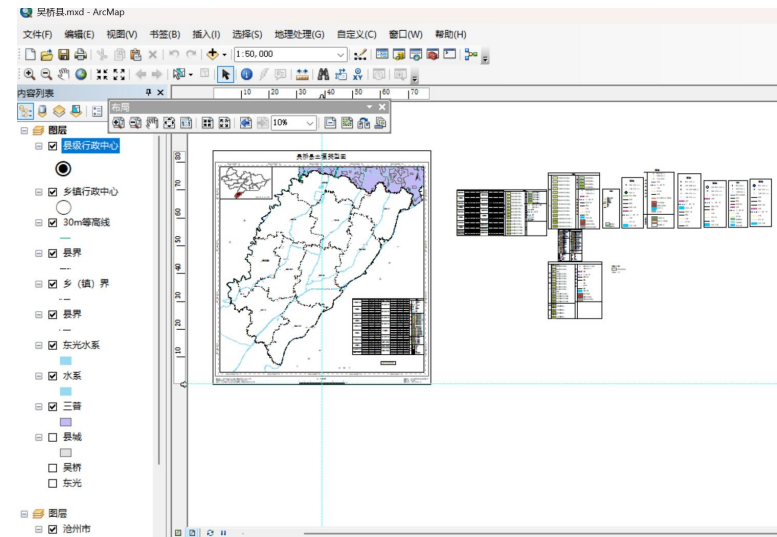
序号	文件路径	不符合原因
1	二、基础数据\2. 成土环境数据\母岩母质\dblbnd.adf	非 CGCS2000 坐标系（unnamed）
2	二、基础数据\2. 成土环境数据\母岩母质\hdr.adf	非 CGCS2000 坐标系（unnamed）
3	二、基础数据\2. 成土环境数据\母岩母质\prj.adf	非 CGCS2000 坐标系（unnamed）
4	二、基础数据\2. 成土环境数据\母岩母质\sta.adf	非 CGCS2000 坐标系（unnamed）
5	二、基础数据\2. 成土环境数据\母岩母质\vat.adf	非 CGCS2000 坐标系（unnamed）
6	二、基础数据\2. 成土环境数据\母岩母质\w001001.adf	非 CGCS2000 坐标系（unnamed）
7	二、基础数据\2. 成土环境数据\母岩母质\w001001x.adf	非 CGCS2000 坐标系（unnamed）
8	二、基础数据\3. 历史土壤调查数据\吴桥县土壤分布图 1.tif	无法读取坐标系信息
9	五、图层 Layout 包\基础地理数据\东光县.shp	坐标系为 WGS 84（EPSG:4326），不符合 CGCS2000 高斯克吕格投影要求
10	五、图层 Layout 包\基础地理数据\吴桥县.shp	坐标系为 WGS 84（EPSG:4326），不符合 CGCS2000 高斯克吕格投影要求
11	五、图层 Layout 包\基础地理数据\周边县.shp	坐标系为 WGS 84（EPSG:4326），不符合

		CGCS2000 高斯克吕格投影要求
12	五、图层 Layout 包\基础地理数据\周边县 2. shp	坐标系为 WGS 84（EPSG:4326），不符合 CGCS2000 高斯克吕格投影要求
13	五、图层 Layout 包\基础地理数据\沧州市. shp	坐标系为 WGS 84（EPSG:4326），不符合 CGCS2000 高斯克吕格投影要求

3、室内校核前后图斑，仅给出了一套



4、地图文档未保存为相对路径



第七部分 质控意见

质控意见	整改后通过	质控日期	2026 年 6 月 28 日
------	-------	------	-----------------